

- جهت تعیین مقادیر پارامترها بر حسب شماره دانشجویی خود، به جدول انتهای سوالات مراجعه کنید.

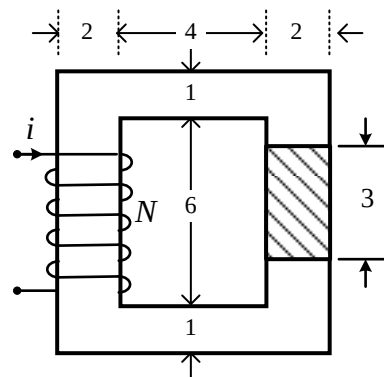
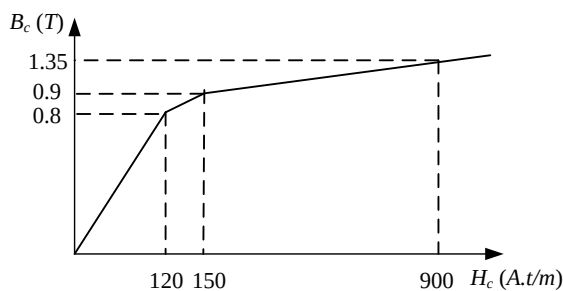
۱. به پرسش‌های زیر به صورت مختصر پاسخ دهید:

- (الف) با افزایش جریان عبوری از سیم‌پیچ قرار گرفته روی یک هسته فرومغناطیس، مقدار اندوکتانس آن چگونه تغییر می‌کند؟ چرا؟
 (ب) با رسم منحنی $i-\lambda$ پیش و پس از حرکت، توضیح دهید با افزایش بسیار سریع طول فاصله هوایی در یک رله الکترومکانیکی با هسته خطی، مقدار کوانرژی سیستم چگونه تغییر می‌کند (افزایش، کاهش یا بدون تغییر)؟ چرا؟
 (پ) برای یک هسته خالص، مقدار تلفات پسماند در فرکانس ۵۰ هرتز، دو برابر تلفات جریان گردابی است. اگر ضمن ثابت ماندن چگالی شار، فرکانس را به ۱۲۰ هرتز برسانیم، مقدار تلفات هسته چند برابر خواهد شد؟ مقدار پارامتر n برای محاسبه پسماند برابر ۲.۱ است.

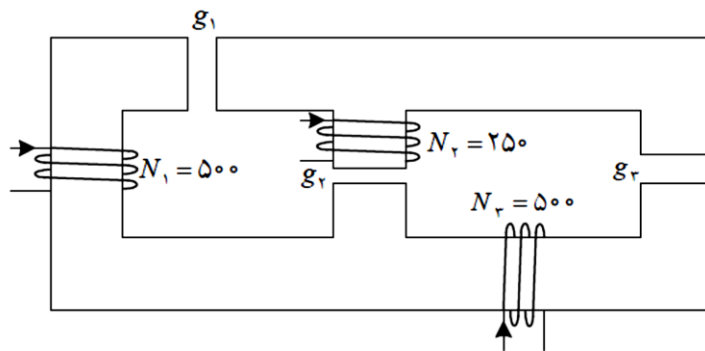
۲. در شکل زیر، مقدار شدت میدان مغناطیسی در شاخه افقی بالایی برابر α است. جنس بخش هاشورخورده هسته از ورق فولاد سیلیکونی است که مشخصه مغناطیسی آن رسم شده است. سایر بخش‌های هسته از ماده‌ای خطی با ضریب نفوذپذیری نسبی ۲۳۰۰ تشکیل شده است. ابعاد هسته در شکل بر حسب cm مشخص شده‌اند، و عمق هسته ۴ cm است. اگر $N = 600$ دور باشد،
 (الف) مدار مغناطیسی متناظر را رسم کنید

(ب) جریان سیم‌پیچ (i) را محاسبه نمایید ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$).

- (پ) با فرض افزایش اندک طول بخش هاشورخورده، جریان محاسبه شده نسبت به حالت (ب) چگونه تغییر می‌کند؟ بدون انجام محاسبه توضیح دهید. دقت کنید که ابعاد کلی هسته تغییر نمی‌کند.



۳. در مدار مغناطیسی صفحه بعد، هسته ایده‌آل بوده، $2g_1 = g_2 = g_3 = 6 \text{ mm}$ و سطح مقطع هسته، مربعی به ضلع ۷ cm است. فرض کنید سطح مقطع موثر فواصل هوایی، به علت خمیدگی شار به میزان β درصد بیش از سطح مقطع هسته باشد ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$).
 (الف) اندوکتانس متقابل سیم‌پیچ‌های شماره ۱ و ۳ (قرار گرفته روی شاخه‌های سمت چپ و راست) را محاسبه کنید.
 (ب) اگر طول فاصله هوایی شاخه وسط (g_2) افزایش یابد، مقدار محاسبه شده در (الف) چگونه تغییر می‌کند؟ بدون انجام محاسبه توضیح دهید.

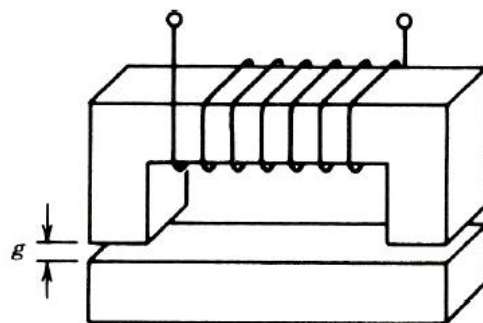


۴. در بالابر مغناطیسی زیر، $N = 300$ و مقطع هر قطب هسته، مربعی به ضلع 4 cm است. از اثر خمیدگی شار و رلوکتانس هسته صرف نظر کنید. اگر طول فاصله هوایی 1 mm، و مقاومت سیم پیچ برابر 6Ω باشد،

(الف) ولتاژ DC اعمالی به سیم پیچ برای معلق نگه داشتن جسمی به وزن γ را محاسبه کنید.

(ب) مقدار انرژی ذخیره شده در هر یک از فواصل هوایی در حالت (الف) چقدر است؟

(ب) اگر اثر خمیدگی شار لحاظ شود، مقدار ولتاژ محاسبه شده در حالت (الف) چگونه تغییر می کند؟



• مقادیر پارامترها بر حسب زوج یا فرد بودن شماره دانشجویی شما:

شماره سوال	پارامتر	شماره دانشجویی زوج	شماره دانشجویی فرد
۲	α	350 A/m	400 A/m
۳	β	2.5	1.5
۴	γ	400 N	370 N